

Grabody B 기반 파킨슨병 치료 이중항체 ABL301

202110456 강유진

202112470 이소연

목차

- 01 Parkinson's disease 원인과 증상
- 02 Parkinson's disease 기존치료방식 및 한계
- 03 이중항체(Bispecific Antibody)
- 04 ABL301
- 05 Preclinical trial
- 06 ABL301 정리 및 현황

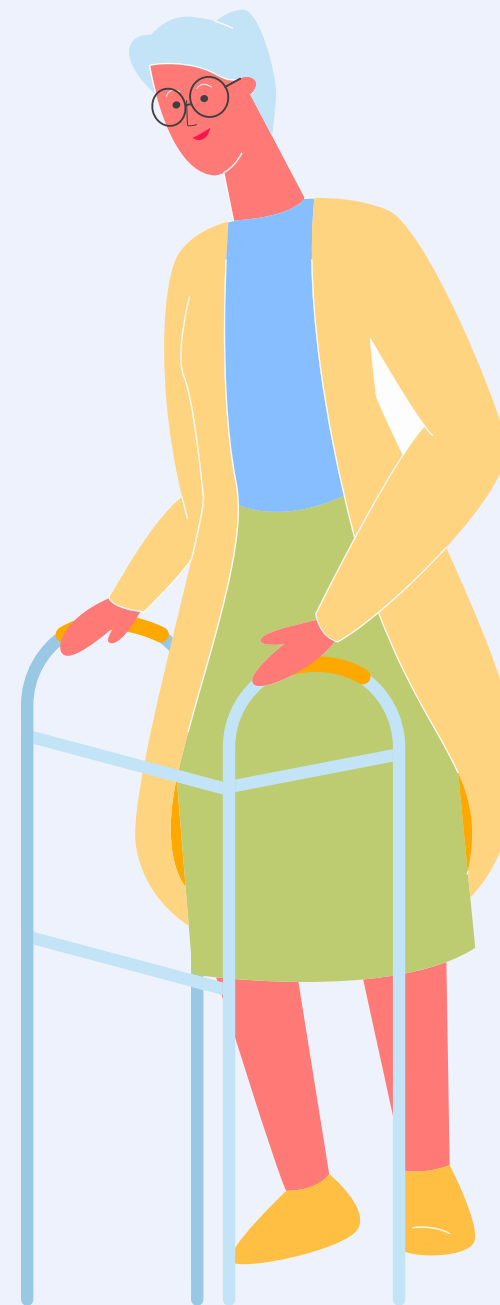
01.Parkinson's disease 원인과 증상

01. Parkinson's disease

정의 및 원인

퇴행성 뇌질환

- 뇌의 특정부위에서 도파민을 분비하는 신경세포가 소실되어 가는 질환
- 도파민 : 신경 신호 전달 물질
/ 의욕, 행복, 기억, 인지,
운동 조절 등 뇌에 다방면으로
관여하는 호르몬



α -synuclein plaque

- α -synuclein이 비정상적으로 응집된 단백질.
- α -synuclein : 운동의 시작과 정지를 제어하는 물질인 도파민의 방출을 규제

01. Parkinson's disease

증상



서동증

- 움직임이 느린 상태
- 걸음이나 손동작 외에도 말이 느려지고 얼굴 표정이 없어지며 일상생활의 여러 동작이 느려짐

안정 시 떨림

- 일반적으로 편안한 상태의 한 쪽에서 발생
- 손을 의도적으로 움직이면 떨림이 줄어들며 인지하지 못하는 경우도 많음

근육 강직

- 근육이 뻣뻣해져 운동이 어려워짐.
- 근육의 움직임에 저항이 있어 종종걸음으로 걸음.

02.Parkinson's disease 기존치료방식 및 한계

02. 기존 치료 방식 및 한계



02. 기존 치료 방식 및 한계

약물 및 수술적 치료



Levodopa + Carbidopa

- 도파민의 전구 물질
- 위장관에서 흡수되어 뇌로 이동 후 도파민으로 변환, 뇌에서 부족한 도파민을 보충
- Levodopa가 기저핵에 도달하기 전 도파민으로 전환되는 것을 막기 위해 Carbidopa 투여

도파민 작용제

- 도파민 수용체를 활성화하는 물질들, 즉 도파민 수용체의 작용제
- 도파민 수용체에 직접 작용하여 도파민의 효과 발생

수술적 치료

- 뇌심부 자극술
- 작은 전극을 기저핵 부위에 이식, 기저핵의 특정 부위에 지속적인 전기 자극을 줌

02. 기존 치료 방식 및 한계

부작용 및 한계



Levodopa + Carbidopa

- 오심, 구토, 환각, 편집증, 충동통제 불가, 강박증, 혈압변화 등
- 치료 시작 후 3~5년 후부터 이상운동증, 운동 요동 현상, 약효 소진 증상, 온오프 효과 등의 부작용 발생

도파민 작용제

- 다른 수용체와도 작용
- 변비, 구역질, 두통, 충동조절장애, 심장질환, 금단현상, 수면장애

한계

- 도파민이 부족하니 도파민을 충전하는 방식
- 직접적인 중추신경계의 병변 자체를 교정하지 못 함.
- **"증상 치료"**

02. 기존 치료 방식 및 한계

항체치료제 - 단일클론항체(mAb) →

- 정의

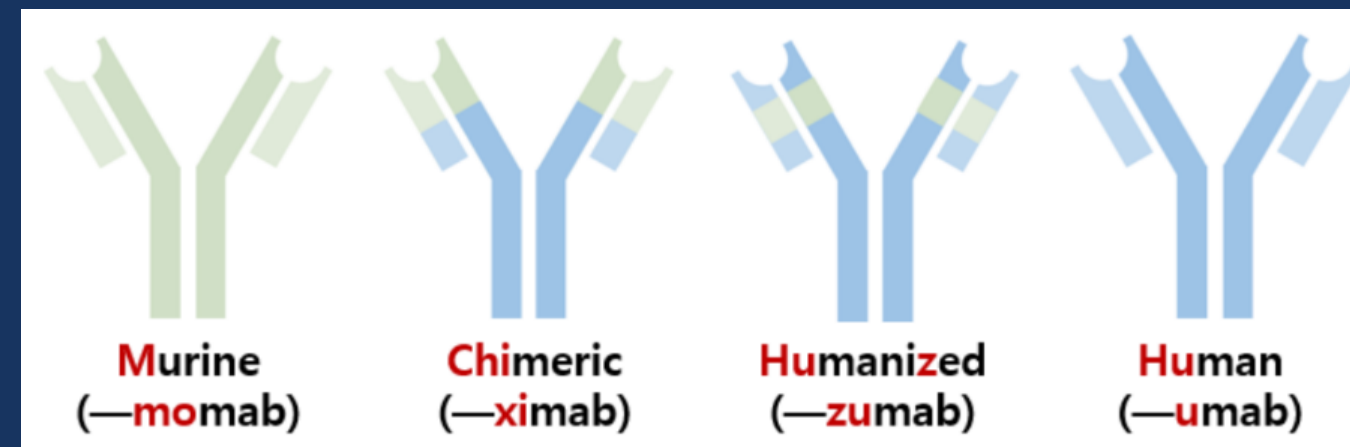
특정 항원에 결합하는 단일클론항체를 치료제로 이용하는 바이오의약품

- 장점 및 적용

높은 특이성으로 예측하지 못한 부작용이 적음

이식거부반응 억제, 항암제, 중추신경질환 치료제, 자가면역질환 치료제 등

- 종류



02. 기존 치료 방식 및 한계

항체치료제 - 단일클론항체 한계



- Parkinson's disease에 적용

BBB(뇌혈관장벽)

- 내피세포의 밀착 연결
- 혈관주위세포(Rouget cells)
- 성상세포



분자서들 개발

- 약물전달플랫폼 / 이동수단
- 더 높은 투과율

" BBB 통과율이 적음 "

03. 이중항체(Bispecific Antibody)

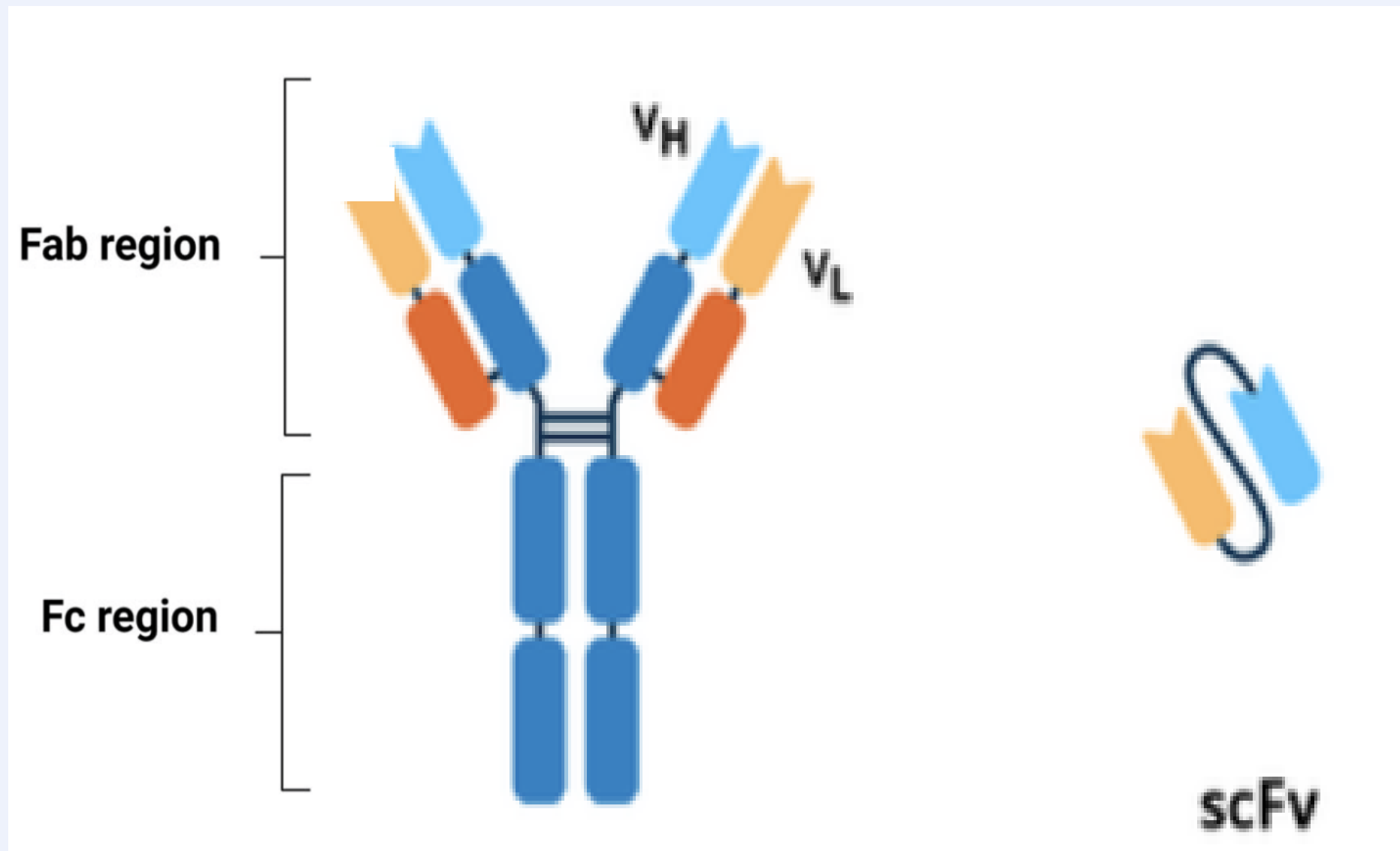
03. 이중항체(BsAb)-정의

그림 13. 이중항체의 모형



- 동일한 항원에서 두 가지 다른 유형의 항원 또는 두 개의 다른 항원결정자에 동시에 결합할 수 있는 인공 단백질

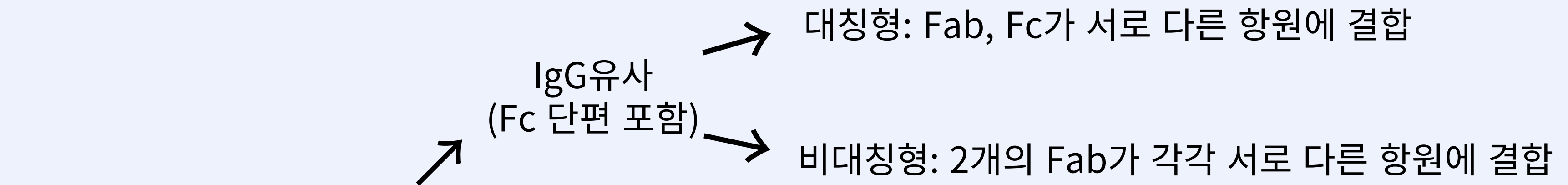
03. 이중항체(BsAb)-구조



- Fab 단편
-항원 특이성을 결정하는 항원 결합 부위 (항원에 직접결합)
- Fc 단편
-Fab 도메인이 항원과 결합한 상태에서 면역 세포들과의 상호작용을 통해 항원 사멸을 유도하거나 분해시키는 부위

*단일 사슬 가편 단편(ScFv): Fab 영역에 있는 VH,VL 유전자만을 복제한 후 두 유전자를 링커 펩타이드로 연결하여 제조한 재조합 항체 단편(항체에서 Fc를 제외한 Fab부분만 존재하는 형태)

03. 이중항체(BsAb)-종류



항체에 자유롭게 붙여서 다양한 항체 디자인 가능

*IgG: 사람의 면역계가 생산하는 5가지 항체 중 하나로 혈액에 가장 많이 분포, Y자 구조

04.ABL301

04.ABL301-분자셔틀과 Grabody B

분자셔틀

- 이중항체에서 분자의 이동을 수월하게 해주는 시스템
- BBB의 주요구성 요소인 뇌내피세포 표면의 수용체에 결합하도록 설계

Grabody B

- IGF1R을 표적으로 하는 항체&분자셔틀(BBB셔틀)
- scFv의 종류 중 하나



IGF1R 이용 BBB셔틀
(IGF1R BBB Shuttle)

Grabody^Y-B
BBB shuttle by **abl^{io}**

*IGF1R(인슐린 유사 성장 인자 1 수용체)
세포 성장과 생존을 조절하는 단백질 수용체



04.ABL301-Grabody B 생성배경

BBB로 인해 중추신경계에 항체 치료제가 전달되는 한계를 극복하기 위해 분자 셔틀이 활발히 개발



트랜스페린 수용체(TfR)를 표적으로 하는 항체가 분자 셔틀로 널리 개발



But, 안전과 발달 부담에 대한 우려

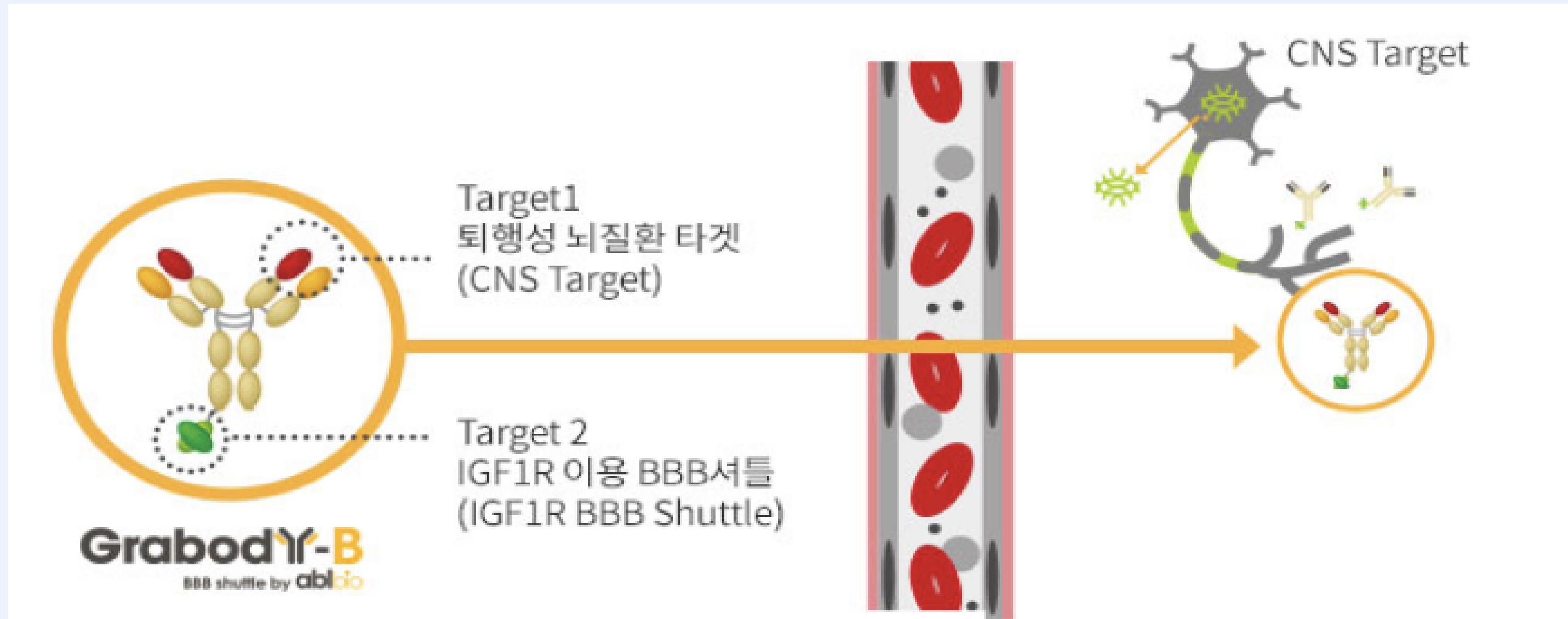
(낮은 교차 반응성, 안전성 문제 또는 낮은 뇌 침투 능력)



안전하고 효율적인 분자셔틀 Grabody B 개발

*TfR: 철분을 운반하는 단백질 수용체

04.ABL301-구조



한쪽은 파킨슨병을 악화시키는 독성 단백질 α -synuclein의 항체와
다른 한쪽은 BBB를 투과하게 하는 "분자셔틀" 항체인 Grabody B의 이중항체 형태

*CNS: Central Nervous system의 줄임말로 '중추신경계'라는 뜻

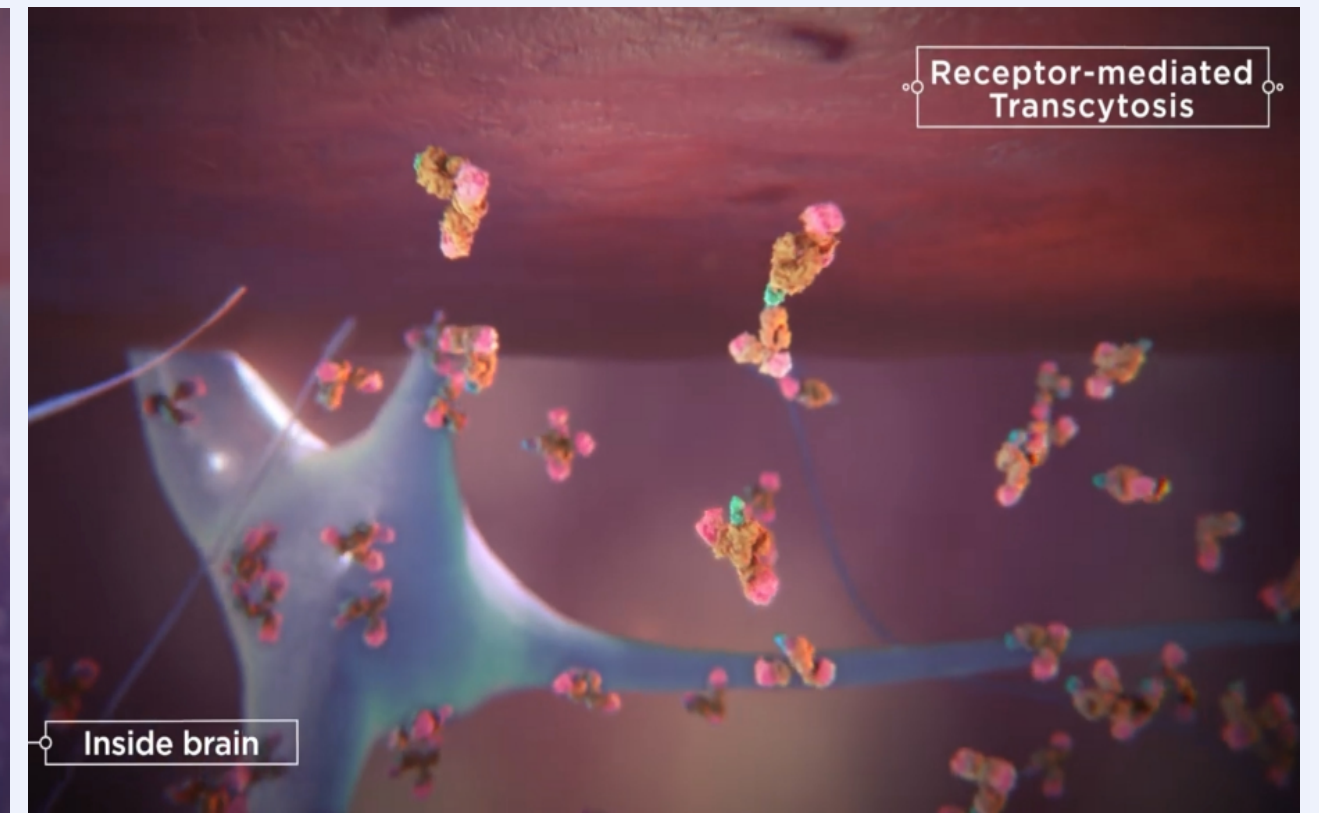
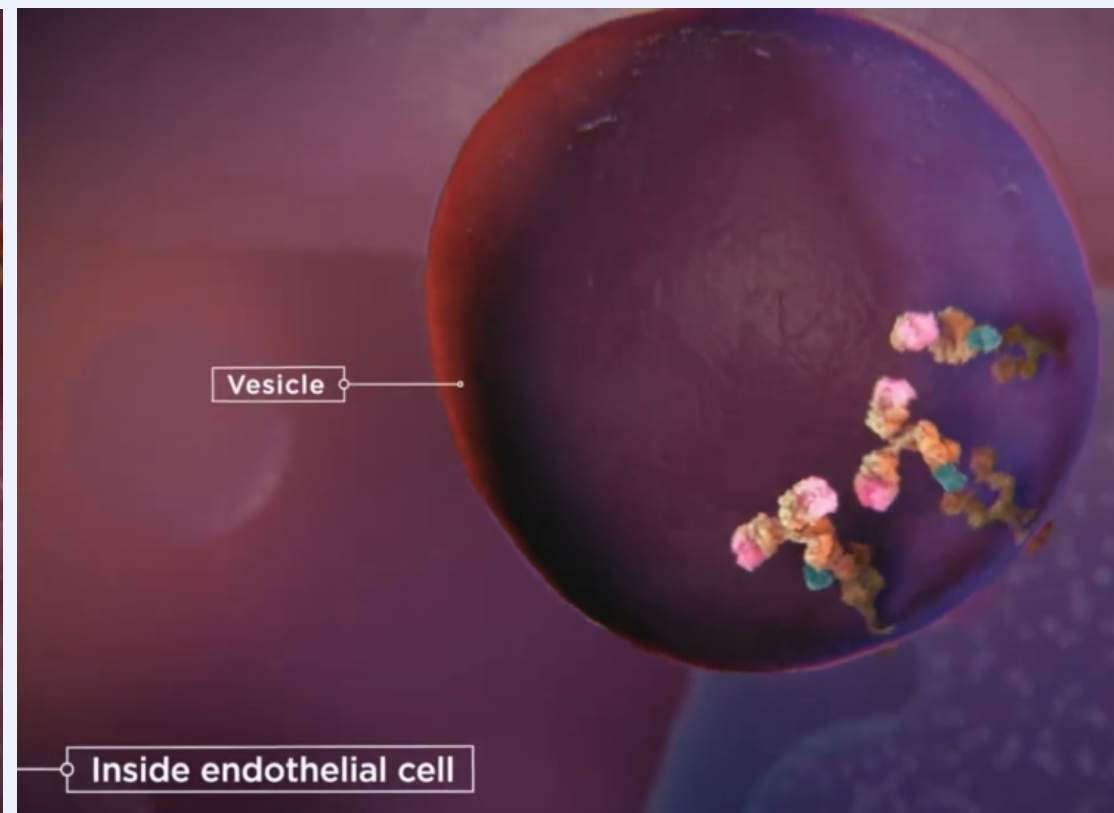
04.ABL301-특징

- 1.정상 작용을 하는 단일체에 결합하지 않으며, 응집체 형태에 주로 결합
- 2.RMT메커니즘을 통해 효율적으로 치료항체 전달

*RMT (receptor mediated transcytosis)

세포막을 통과하는 과정으로, 수용체 매개 내포 작용(RME)과 비슷하지만 흡수된 물질이 세포를 통과하여 반대편으로 나가는 과정을 포함

<ABL301 RMT메커니즘>



05.Preclinical trial

05.Preclinical-실험 모델 및 세부사항

실험 모델

mThy-1- α -syn 마우스

→ 유전자 조작을 통해 α -Syn을 갖고 태어난 mouse

PFF 주입용 마우스

C57BL6/C3H, 수형 (4개월령) → α -Syn PFF 주입한 파킨슨병 모델 mouse

BBB 침투의 생체 내 평가를 위한 쥐

Wistar 쥐, 수컷 (8~10개월령) → 아무것도 처리하지 않은 Rat

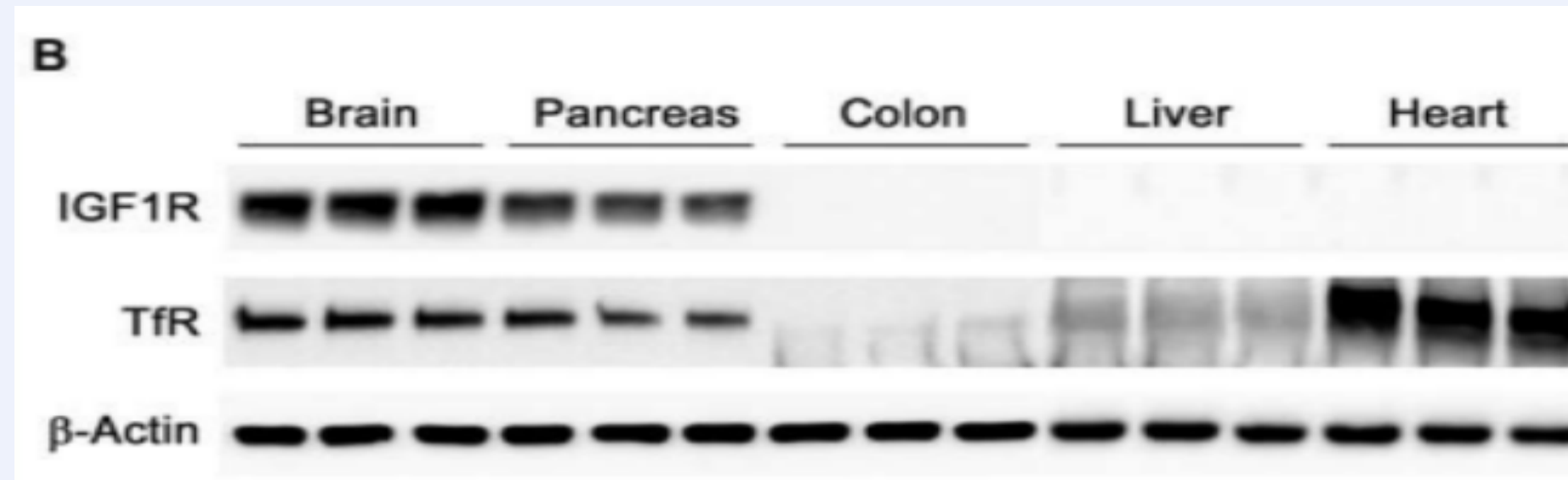
α -syn PFF의 제조 및 주사

- 파킨슨병 환자의 뇌 조직에서 α -syn 단백질 추출 후 recombinant human α -Syn(α -syn PFF)단백질 제조
- PFF(5mg)를 10mL 주사기를 사용하여 0.2mL의 속도로 뇌의 선조체에 주입
- 역류 방지를 위해 PFF주사 완료 후 바늘을 5분 이상 제자리 유지 후 제거

05.Preclinical trial-결과1

뇌 IGF1R 발현은 TfR의 말초 발현보다 높다

IGF1R, TfR에 각각 특이적으로 반응하는 단백질 항체 주입



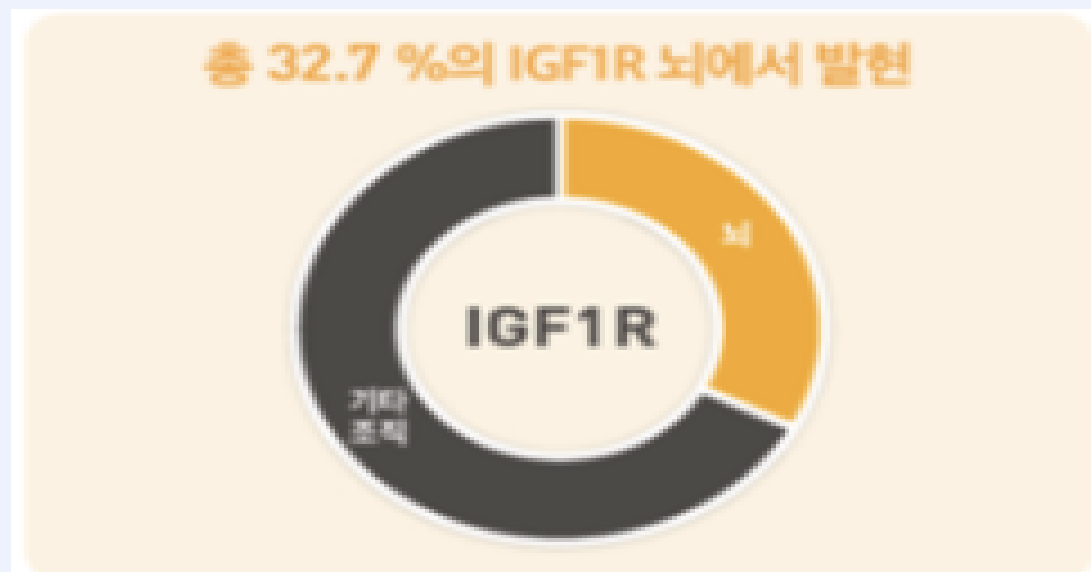
- IGF1R
: 뇌, 췌장에서 강한 반응,
but 결장,간,심장에서는 거의 관찰되지 않음
VS
- TfR
: 뇌, 췌장 그리고 특히 심장에서 강한 반응

- β-action: 세포과정에 관여하는 단백질 중 하나로
loading control로 활용

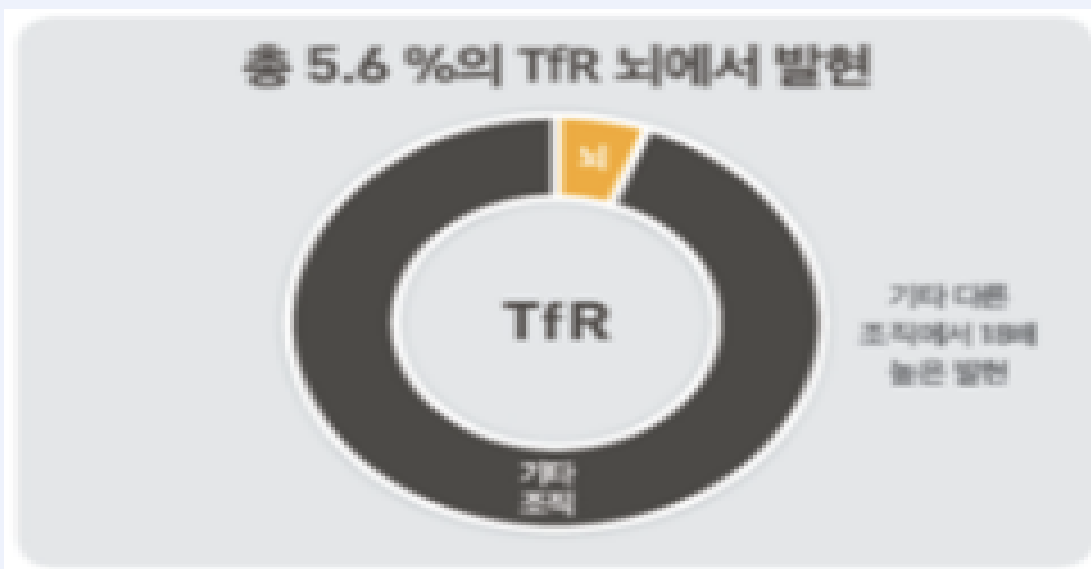
*loading control: Western blot에서 단백질 발현 차이가 실험 조건에 의한 것인지 외부 요인에 의한 것인지 확인하는 물질

05.Preclinical trial-결과1

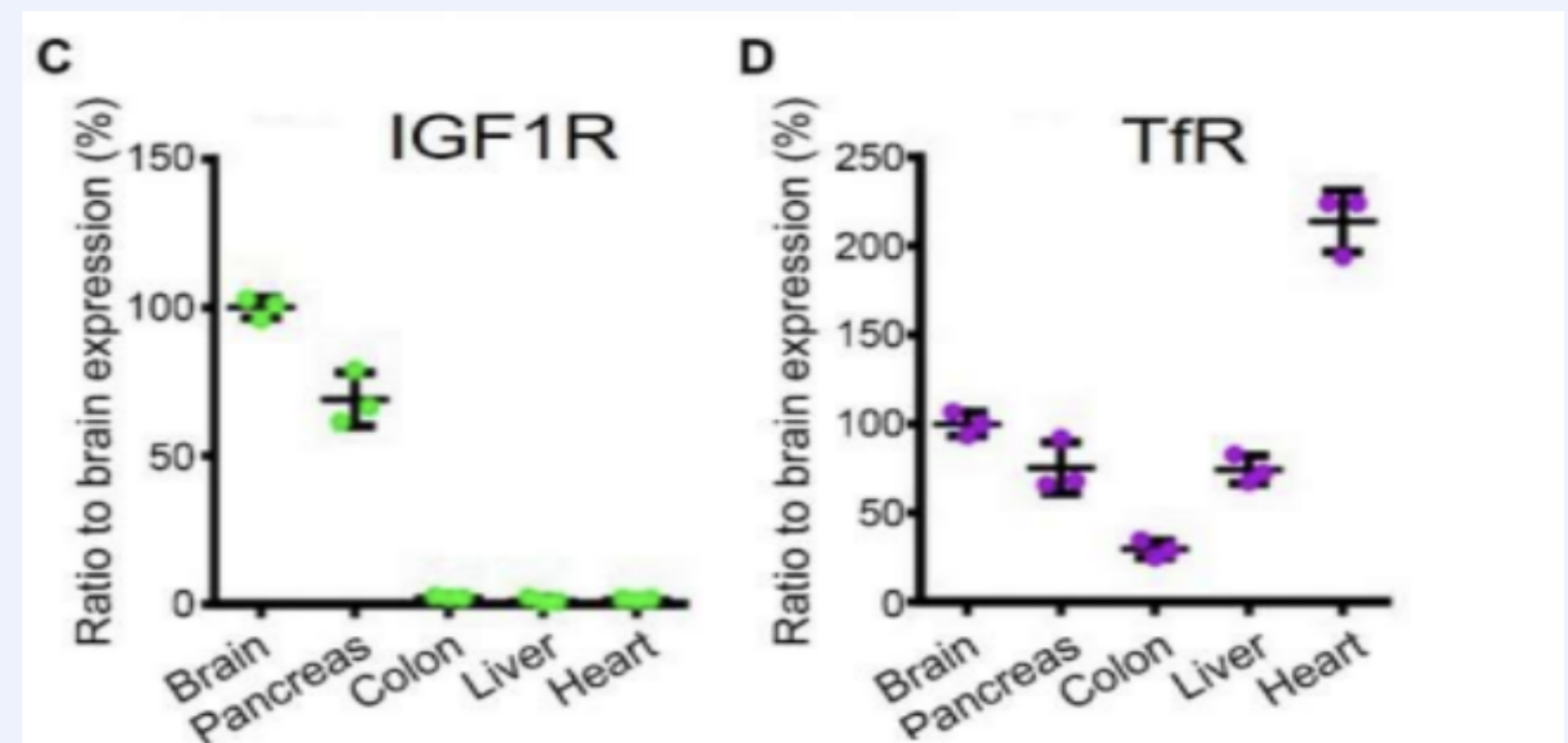
뇌 IGF1R 발현은 TfR의 말초 발현보다 높다



뇌 IGF1R 발현은 전체 IGF1R발현의 약 1/3



뇌 TfR 발현은 전체 TfR발현의 약 1/18



-> 분자셔틀로서 IGF1R은 TfR보다 효율적
(Grabody B의 표적으로 IGF1R을 선택한 이유)

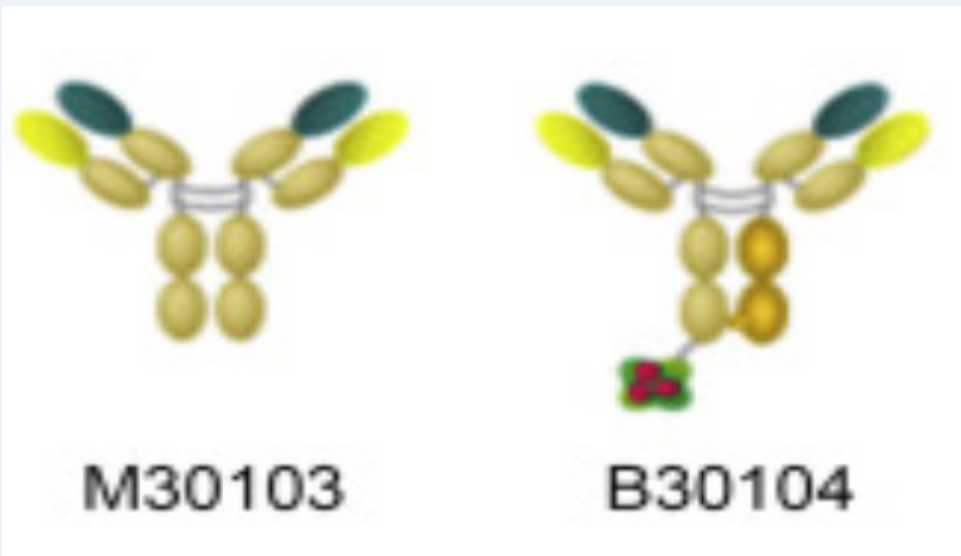
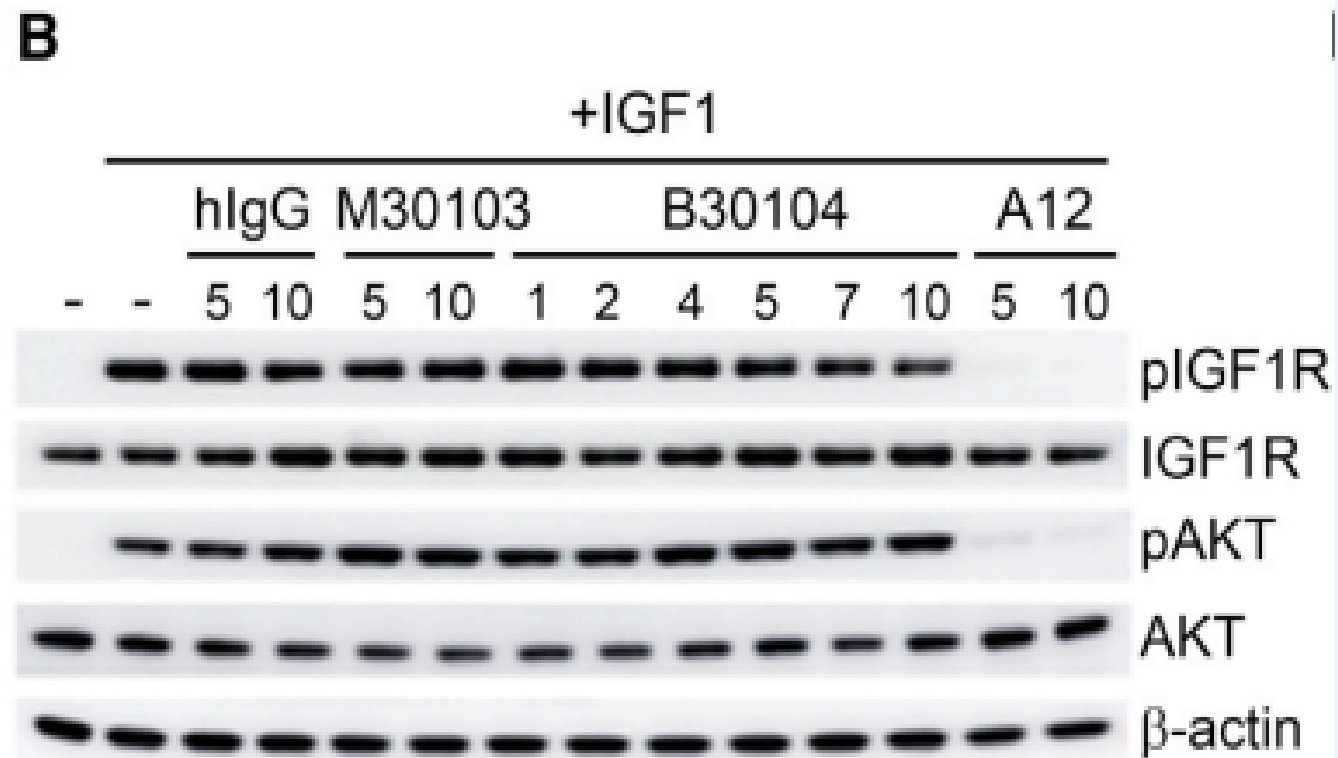
05.Preclinical trial-결과2

Grabody B는 IGF1R의 생물학적 작용을 방해하지 않는다

- IGF1R은 정상세포일 경우 뇌와 췌장에서 주로 발견되지만,
암세포일 경우에는 대부분 기관에서 발견
-> 유방암 세포주 MCF7을 사용
- 세포 성장인자 IGF1과 IGF1R의 결합(=IGF1R의 생물학적 작용)
-> 정상세포: 세포의 정상 기능 유지에 도움
-> 암세포: 종양의 성장을 촉진

05.Preclinical trial-결과2

Grabody B는 IGF1R의 생물학적 작용을 방해하지 않는다



<4가지 항체>

- hlgG: 인간 면역항체
- M30103: 항 α -syn 단일클론항체
- B30104: Grabody B를 포함하는 이중항체(상품명: abl301)
- A12: IGF1R과 결합하는 항체, IGF1R의 생물학적 작용을 방해

<IGF1R 신호전달 성분>

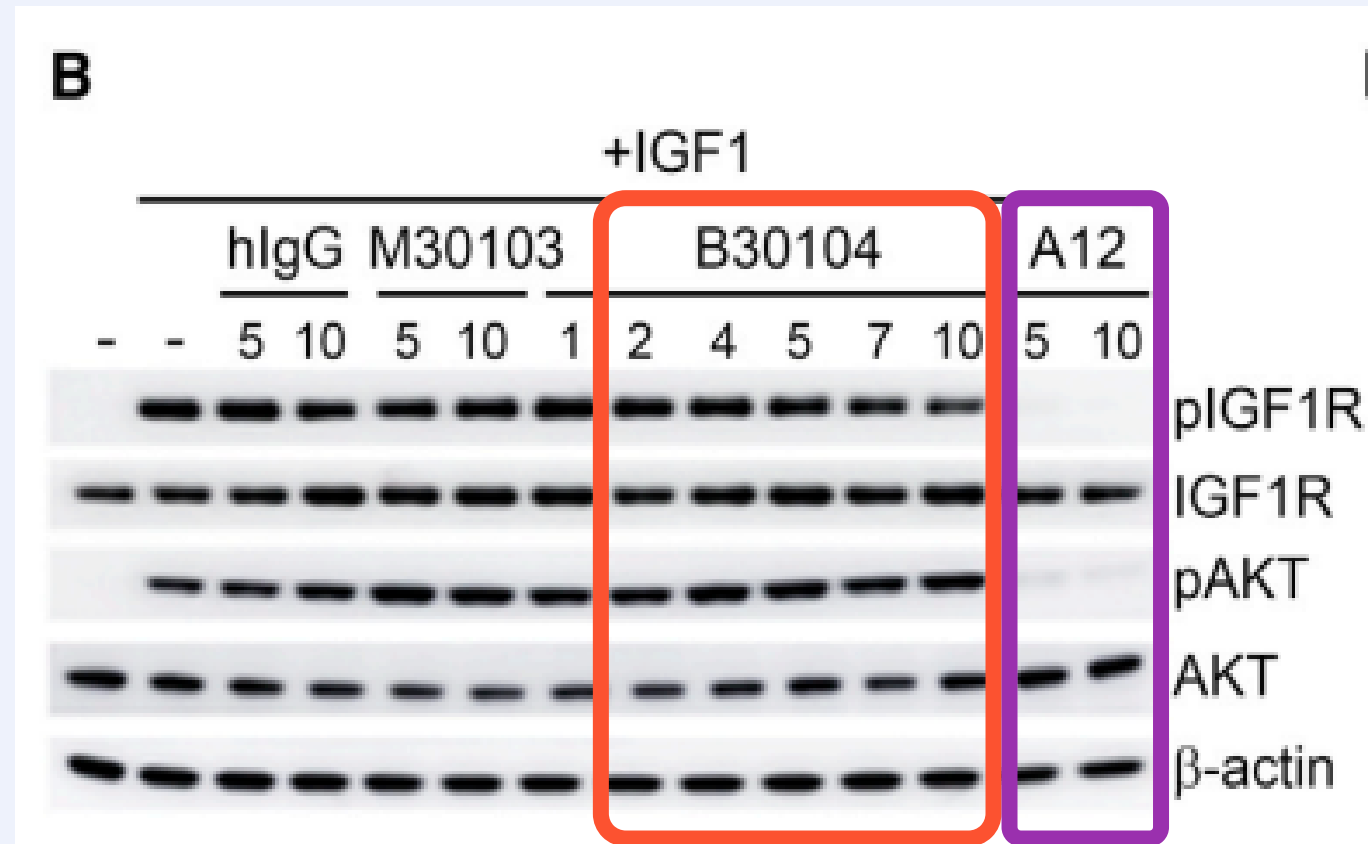
- pIGF1R: 활성화된 IGF1R, IGF1과 IGF1R이 결합한 상태
 - AKT: 세포 성장에 관여하는 단백질 효소
 - pAKT: 활성화된 상태의 AKT
- > pIGF1R는 pAKT로 이어짐

실험의 목적: Grabody B가 IGF1R의 생물학적 작용을 방해하는지 확인

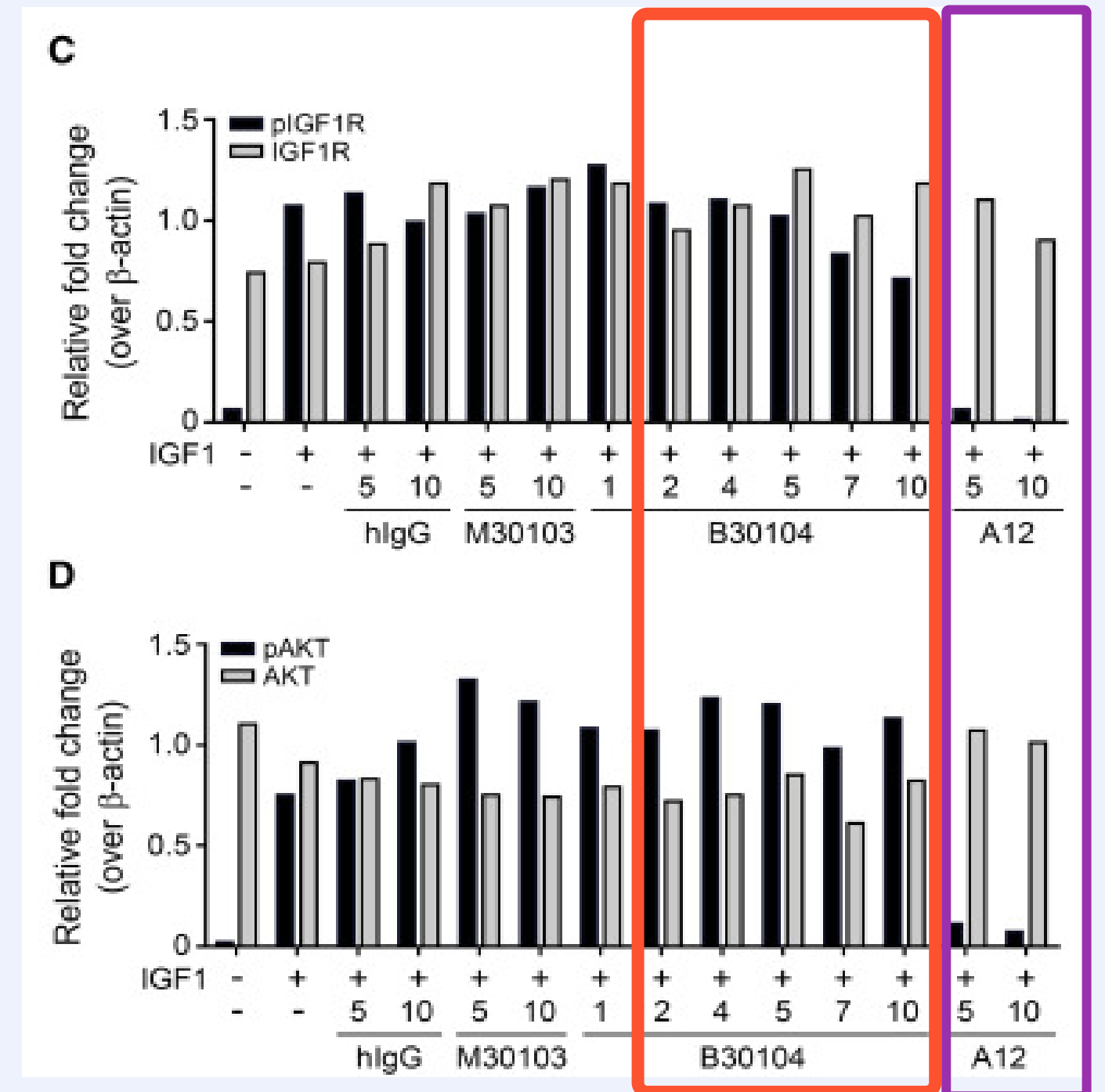
-> 대조군: A12
실험군: B30104

05.Preclinical trial-결과2

Grabody B는 IGF1R의 생물학적 작용을 방해하지 않는다

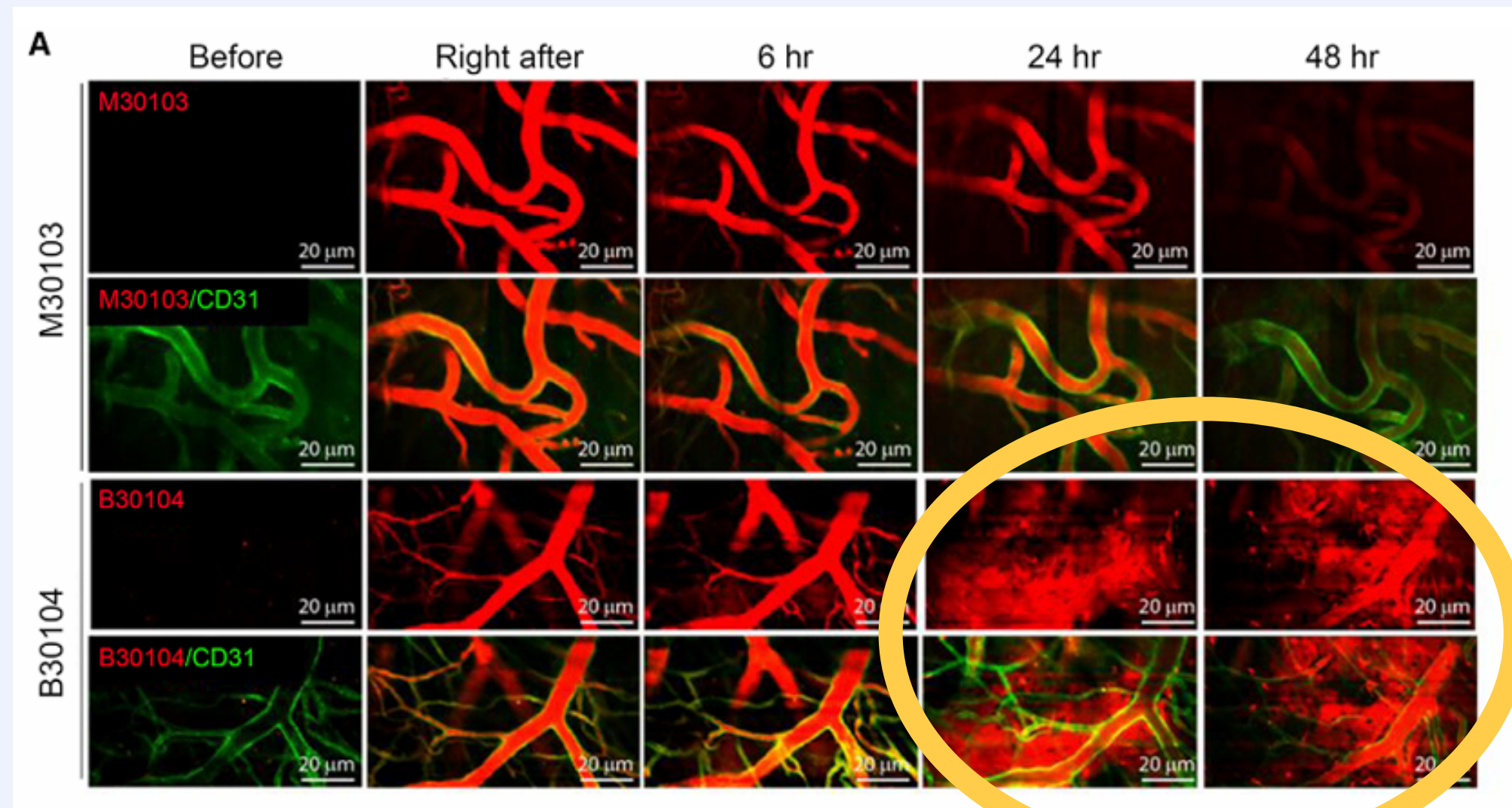


- A12는 IGF1R과 AKT의 활성화를 감소시켰지만, B30104는 유도된 IGF1R과 AKT의 활성화에 영향을 미치지 않음



05.Preclinical trial-결과3

B30104는 뇌 미세혈관에서 뇌 실질을 관통한다



M30103

: 혈관 안에 갇혀있음

-> BBB투과 실패

B30104

: BBB를 투과하여 뇌의 실질에 지속적
으로 확산

-> BBB투과 성공

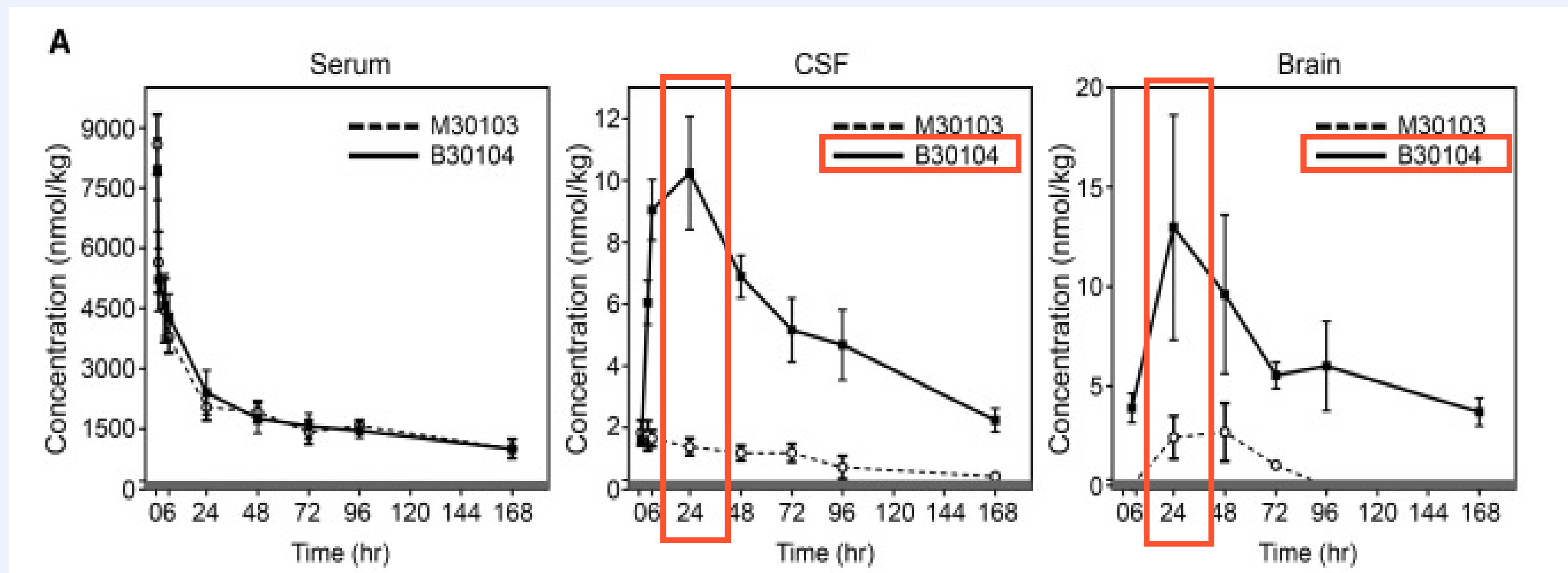
05.Preclinical trial-결과4

Grabody B는 CNS에 상당한 수준으로 축적된다

혈청

뇌척수액

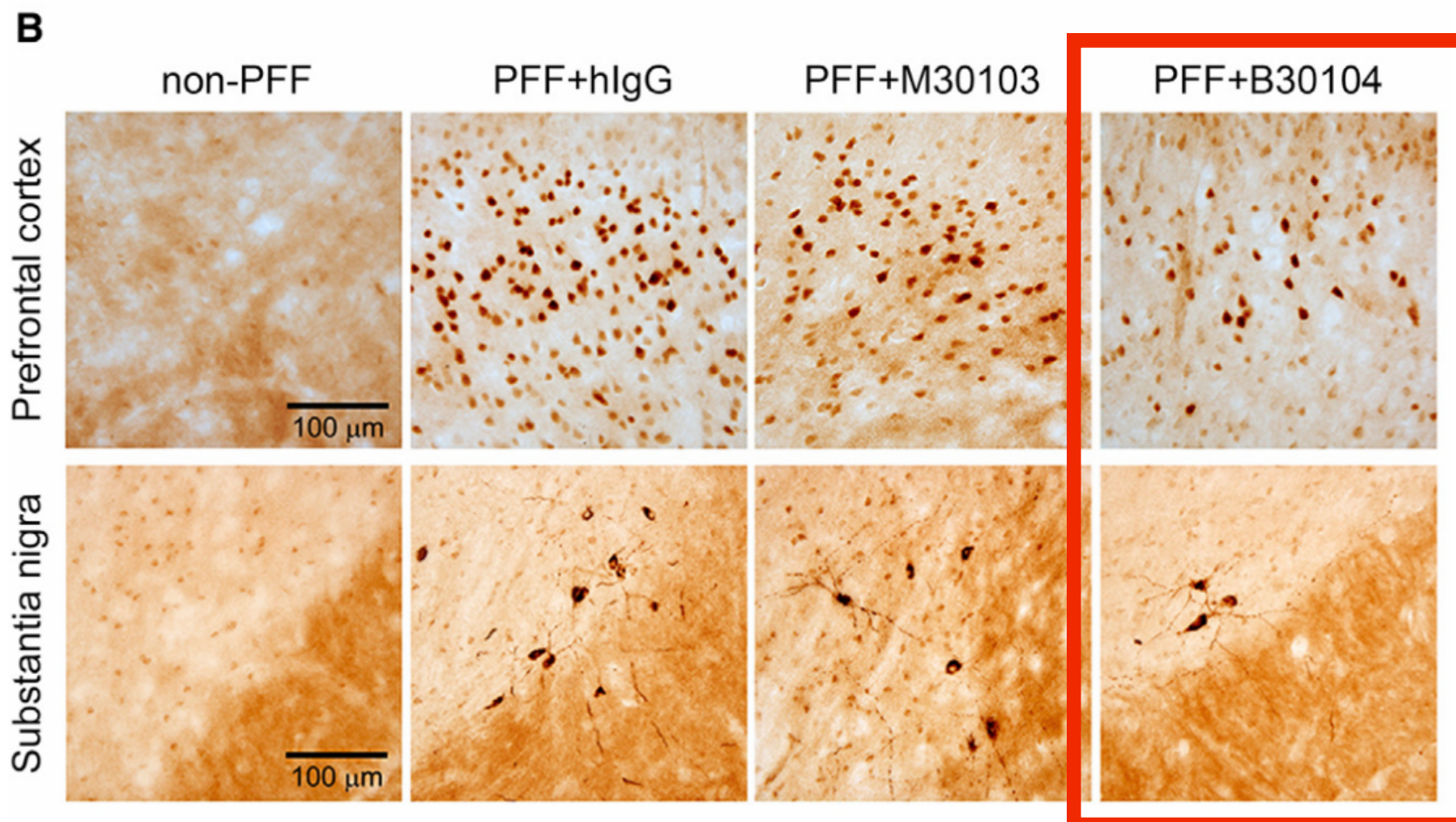
뇌



- B30104, M30103 주사 24시간 후, B30104는 M30103보다 CSF 및 뇌 항체 수준이 유의하게 더 높다
- 이후 점차 감소하지만 168시간(7일) 동안 CSF와 뇌 모두에 여전히 존재

05.Preclinical trial-결과5

B30104는 M30103보다 병리학적 α -Syn 부담을 더 효과적으로 감소시킨다

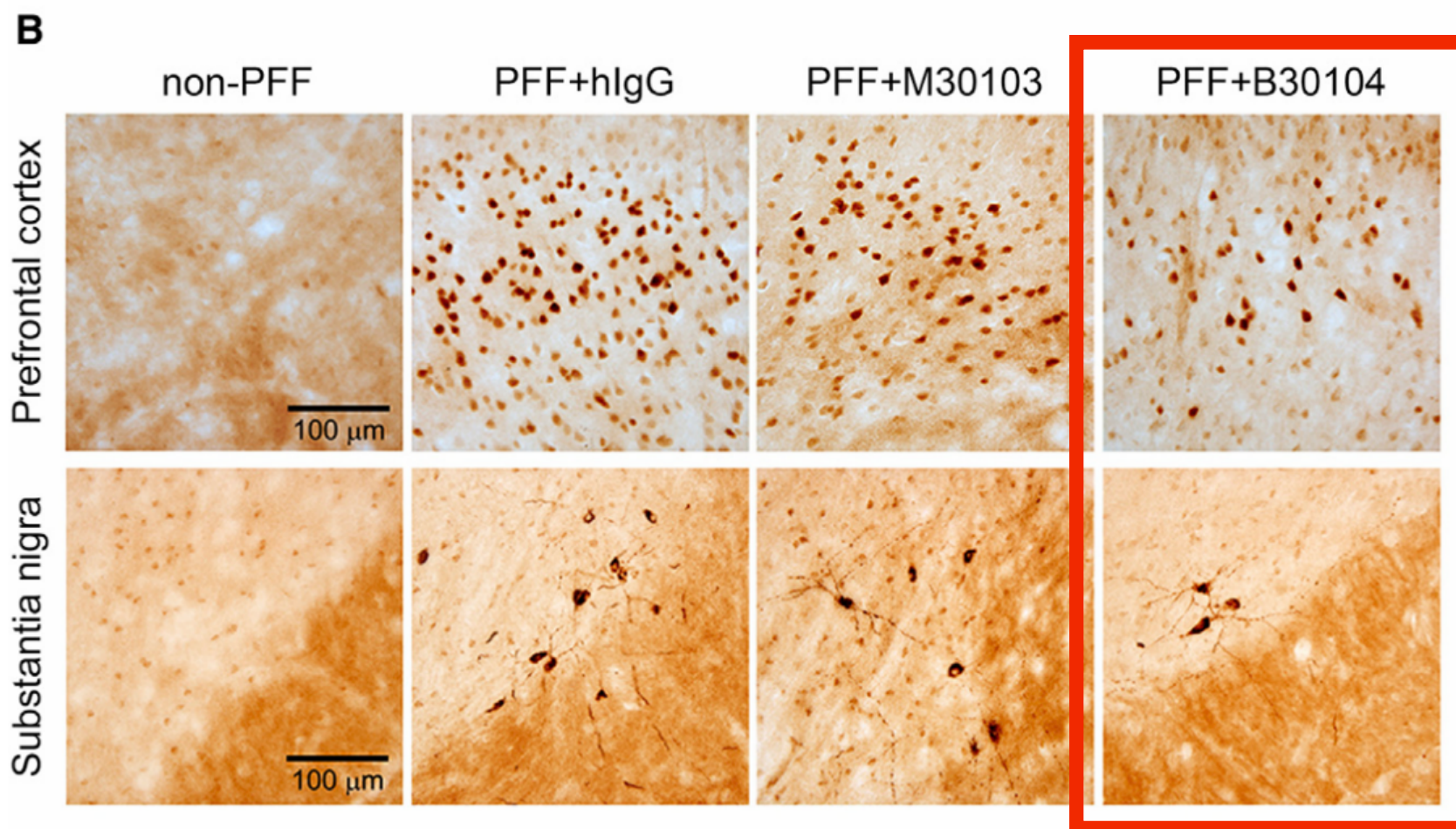
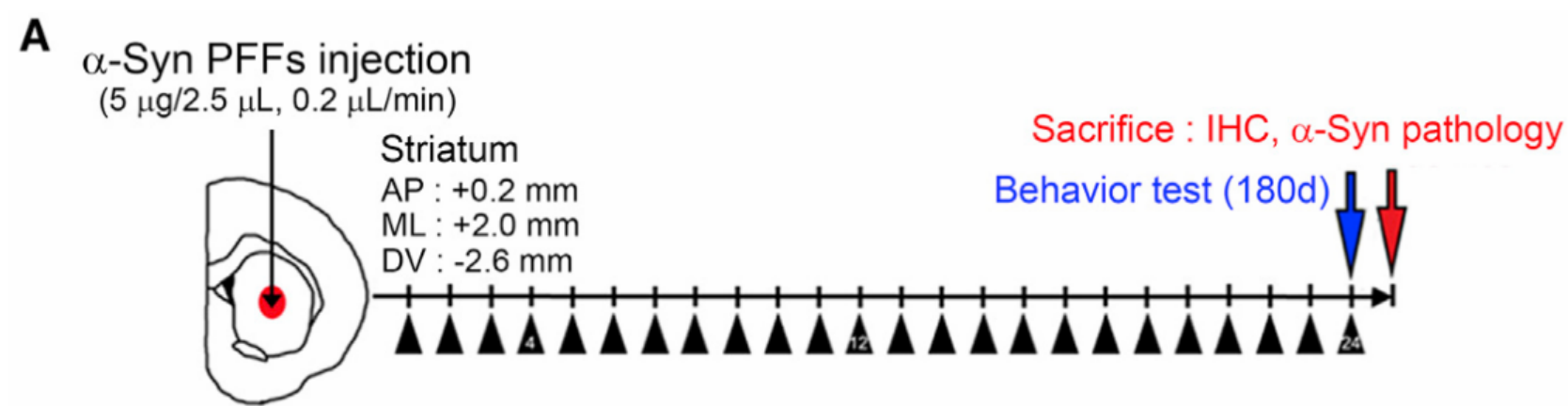


<도파민의 작용 위치 및 역할>

- 전전두피질 - 논리적 판단 및 사고
- 흑질(선조체 위치) - 운동 조절 부위

05.Preclinical trial-결과5

B30104는 M30103보다 병리학적 α -Syn 부담을 더 효과적으로 감소시킨다



A.

α -Syn PFF(병인) 선조체에 직접 주사 1주일 후
->hIgG, M30103, B30104를 180일간 24회 투여
->Behavior test
->IHC 실행

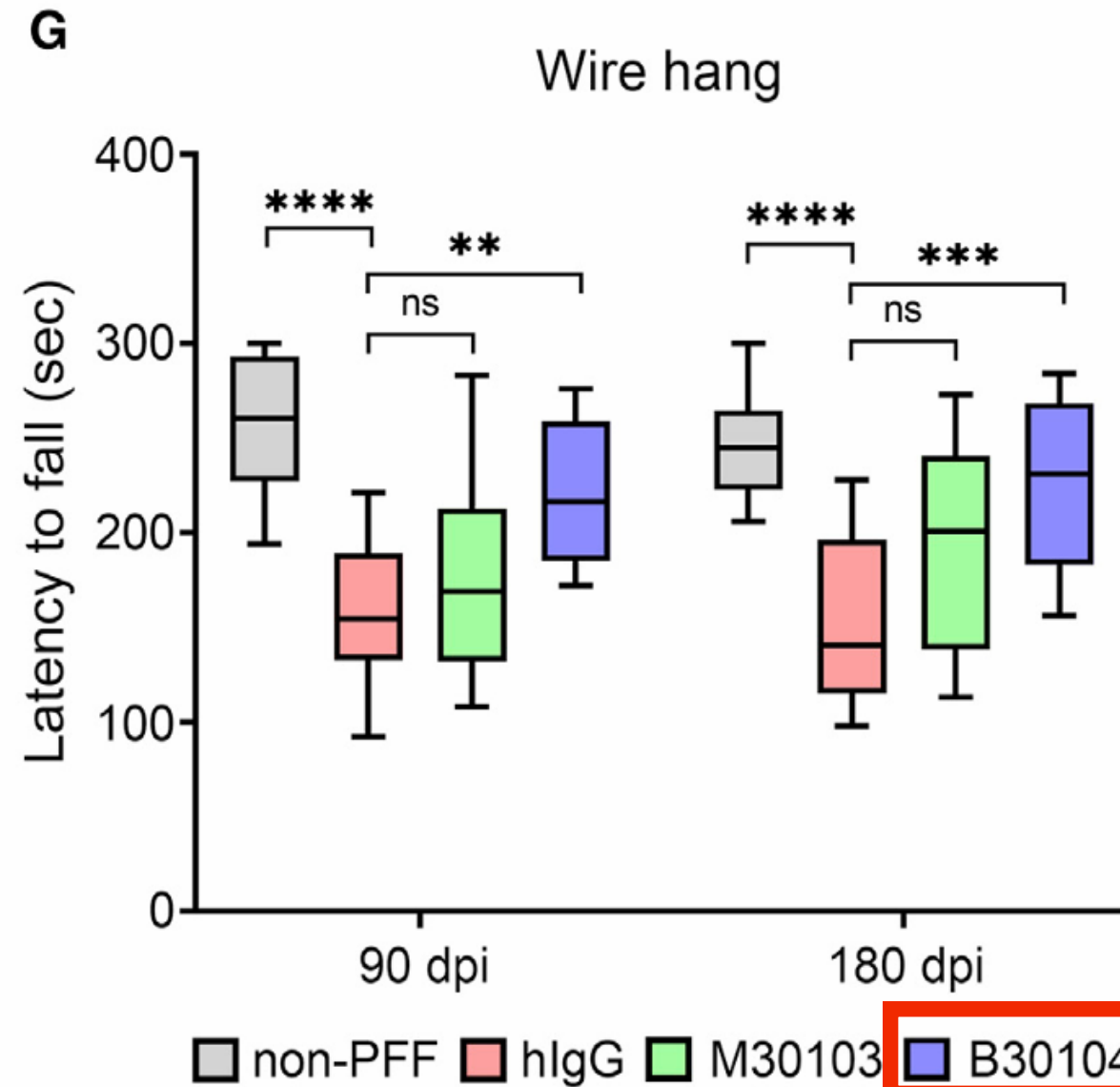
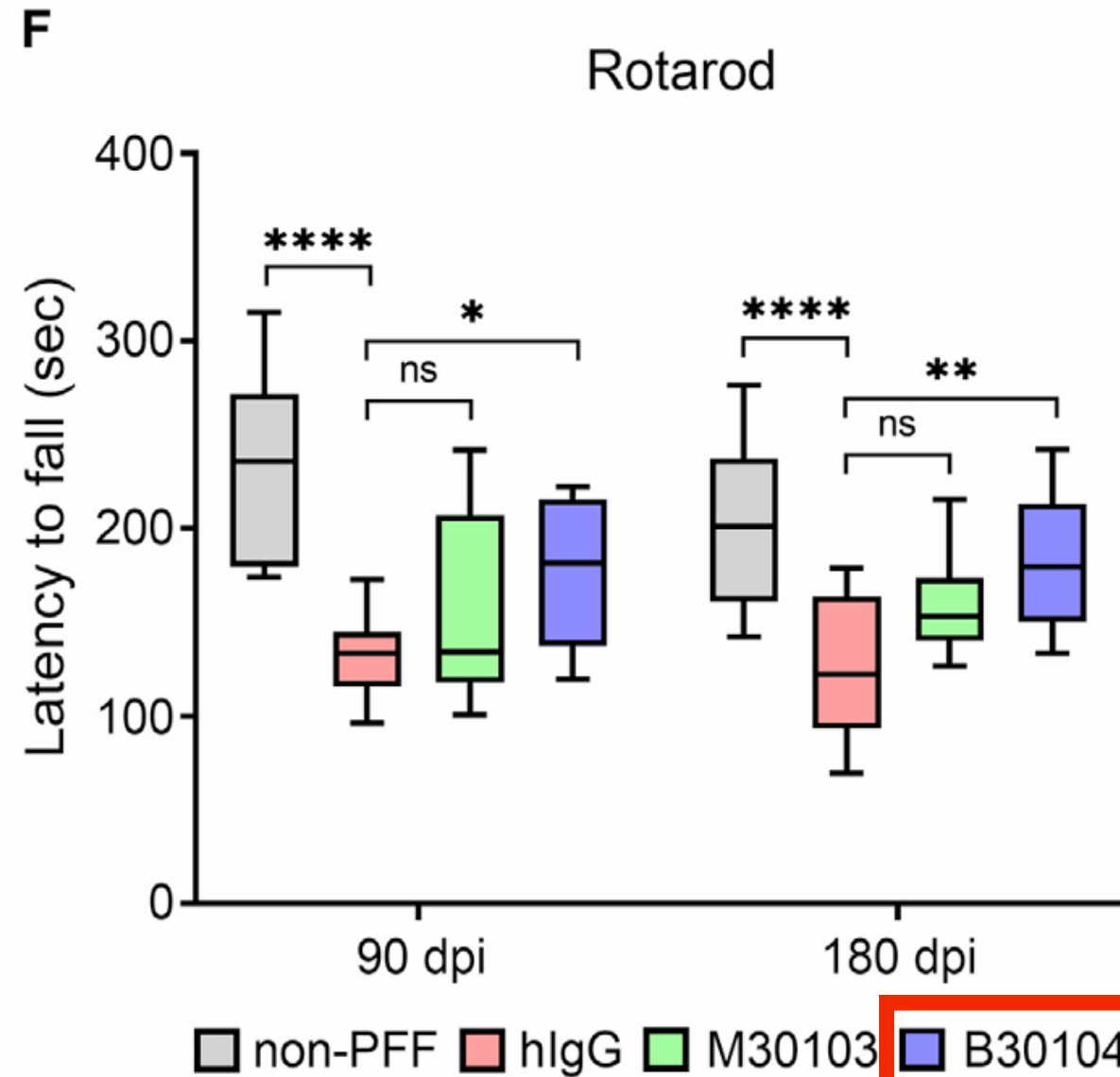
B.

검은 점
: anti-p- α -Syn antibody로 염색된 α -Syn PFF

*IHC : 특정 단백질을 검출하고 시각화하는 기술

05.Preclinical trial-결과6

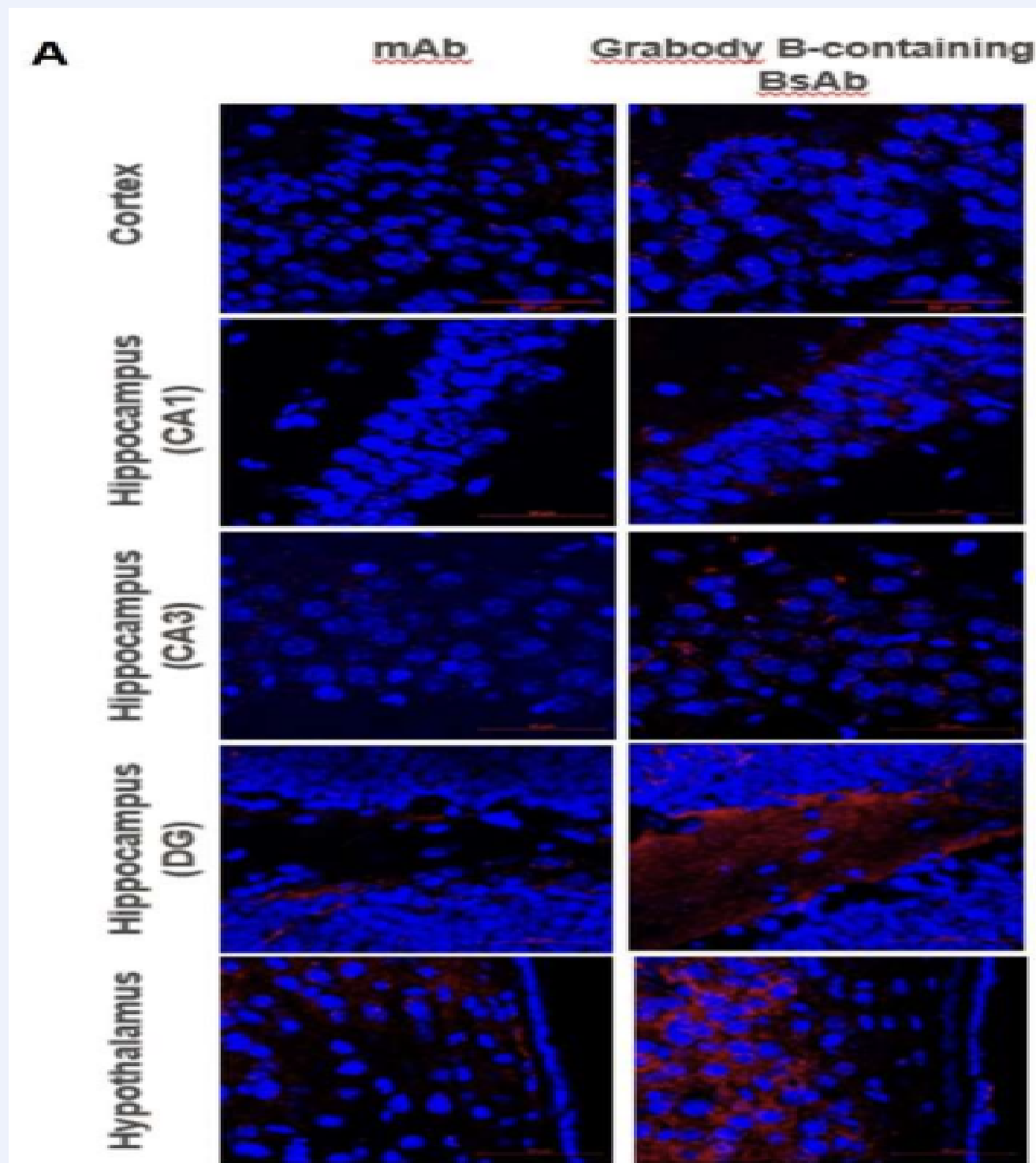
B30104는 PFF 주사 mouse 모델에서 운동장애를 개선한다



- Latency to fall
:떨어지는데 걸리는 시간
- B30104이 더 오래 버팀
-> hlgG, M30103에 비해 균형 및 운동장애 개선 효과 우수

05.Preclinical trial-결과(보충)

마우스의 단클론 항체와 비교하여 Grabody B 융합 항체의 뇌 수준이 증가하였다



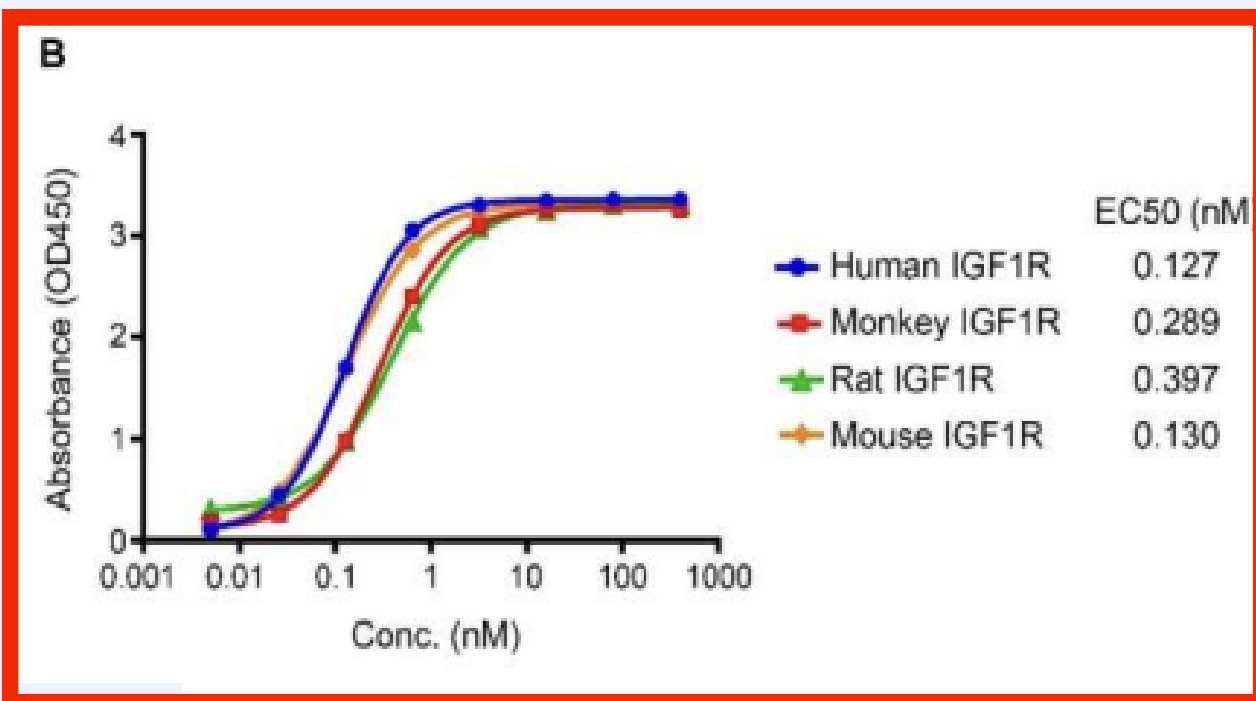
- 4개의 서로 다른 뇌 영역에서 실험

-> Grabody B 융합항체가 더 높은 강도의 IgG반응 유발

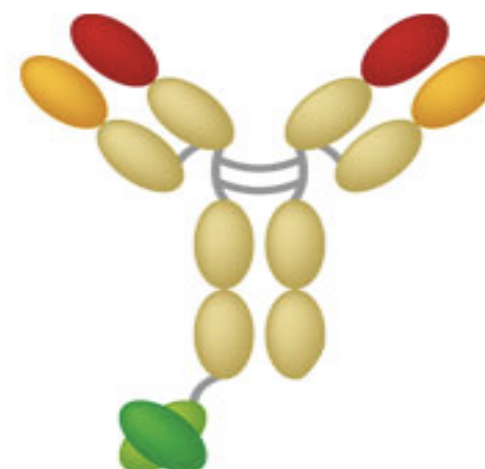
뇌에서 이중항체의 면역반응이 단클론항체보다 활발하다

06.ABL301 정리 및 현황

06.ABL301 정리



GrabodyTM-B
BBB shuttle by **abloio**



퇴행성뇌질환을 타겟하는 항체

GrabodyTM B
뇌혈관 장벽 투과 셔틀

**IGF1R은 이상적인 뇌혈관 장벽
투과 셔틀 타겟이다**

이종(異種)간 유사한 발현 양상
관측 및 뇌내 특이적 발현으로
인한 낮은 잠재적 독성

**최고의 안전성과 효율성을
가미한 이중항체**

뇌질환 치료 타겟에 대한
높은 결합력을 유지하며
IGF1R에 대한 중화능이 없는
이상적인 형태의 이중항체

**다양한 동물 모델을 통해
입증된 효능**

우수한 약동학을 통한
단독항체 및 경쟁사 뇌혈관
장벽 투과 셔틀 대비 우수성 증명

06.ABL301 현황

Platform	Code	Targets	Partner	Regulator	Indication	Non-clinical	Phase 1	Phase 2
Angiogenesis	ABL001 (CTX-009)	VEGF x DLL4	 L/O&Collaboration		BTC	NCT04492033	NCT05506943	
					CRC		NCT05513742	
					OVC/Others			
	ABL301 (SAR446159)	α -syn x IGF1R	 L/O&Collaboration		Parkinson's disease	NCT05756920		

06.ABL301 현황

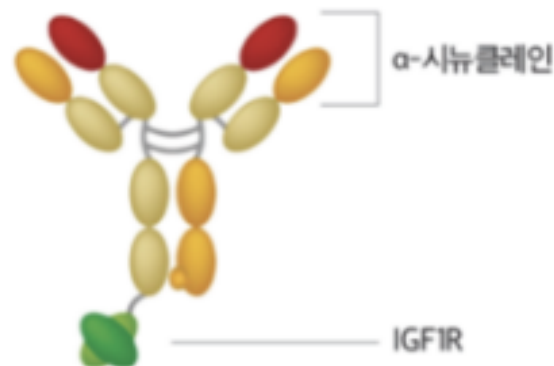
전례 없는 기술이전



- 국내 최초 이중항체 퇴행성뇌질환 치료제 기술이전
- 국내 바이오 역사상 최대 계약금(upfront)
- 검증된 플랫폼 기술
- 플랫폼 기반 기술이전 첫 스타트



ABL301 Grabody-B
BBB shuffle by ablbio



이중항체 (Grabody-B 플랫폼)
적응증: 파킨슨병

Summary of Licensing-out

총 계약 규모: USD 1,060 mn (1조 2,720 억원)

1. 계약금(Upfront) 및 단기마일스톤(Near-term milestone):	USD 120 mn (1,440 억원)
- 계약금:	USD 75 mn (900 억원)
- 단기마일스톤:	USD 45 mn (540 억원)
2. 기타 마일스톤(Other Milestones):	USD 940 mn (1조 1,280 억원)
3. 경상기술료(Royalty) 별도:	순매출액에 따라 합의된 비율로 수령

Development
R&R

전임상

임상 1상

임상 2상

임상 3상



- 2022년 SANOFI와 10억6,000만 달러(약 1조 4,117억원) 가량의 기술이전 계약
-> Grabody B 기술 수출
- 1상까지 ABL, 2상부터 SANOFI

06.ABL301 현황

클리니컬 리포트

파이프라인	이중항체 치료제 후보물질 ABL301	
적응증	파킨슨병	
주요 내용	임상 1상 임상시험계획(IND) 변경 승인	
임상 승인 기관	미국 식품의약국 (FDA)	
임상 실시 국가	미국	
임상시험 목적	1차 평가지표	이상 반응(AE), 치료 후 발생한 이상 반응(TEAE) 및 중대한 이상 반응(SAE) 등 지표를 통해 안전성과 내약성 평가
목표 시험대상자 수	단일용량증량시험(SAD): 약 56명 다중용량증량시험(MAD): 약 30명	
변경신청 사유	①2022년 12월 20mg/kg 초과 단일용량증량시험(SAD), 부분 임상 보류 심사 결과 받음 ②2023년 12월 18일 추가적인 비임상 독성 실험 결과와 함께 임상 변경 신청 제출 ③변경 신청 승인에 따라 20mg/kg 초과 용량 단일용량증량시험(SAD) 및 다중용량증량시험(MAD) 진행 예정	

- 2022/12
임상 1상 IND 관련 20mg/kg 초과 고용량에 대한 부분보류 조치
-> 당월, 고용량 GLP 독성 비임상 추가 데이터 제출 요구
- 2023/9/6
미국 1상 임상시험 재개
(고용량 투여 중단, 저용량 투여만 진행)
- 2023/12/18
추가적인 동물 독성실험결과를 포함한 임상변경 신청서 제출
- 24/1/17
FDA가 고용량 투여 임상 1상에 대한 IND 변경신청 승인

06.ABL301 현황

클리니컬 리포트

파이프라인	이중항체 치료제 후보물질 ABL301	
적응증	파킨슨병	
주요 내용	임상 1상 임상시험계획(IND) 변경 승인	
임상 승인 기관	미국 식품의약국 (FDA)	
임상 실시 국가	미국	
임상시험 목적	1차 평가지표	이상 반응(AE), 치료 후 발생한 이상 반응(TEAE) 및 중대한 이상 반응(SAE) 등 지표를 통해 안전성과 내약성 평가
목표 시험대상자 수	단일용량증량시험(SAD): 약 56명 다중용량증량시험(MAD): 약 30명	
변경신청 사유	①2022년 12월 20mg/kg 초과 단일용량증량시험(SAD), 부분 임상 보류 심사 결과 받음 ②2023년 12월 18일 추가적인 비임상 독성 실험 결과와 함께 임상 변경 신청 제출 ③변경 신청 승인에 따라 20mg/kg 초과 용량 단일용량증량시험(SAD) 및 다중용량증량시험(MAD) 진행 예정	

- 임상 1상
-> 대상 : 건강한 성인
단일 또는 반복 투여 계획
- AE, TEAE 및 SAE 등의 지표를 통해 안전성과 내약성 평가
- SAD 시험 - 약 56명
MAD 시험 - 약 30명
- 2025년 초 임상 완료 예상
중간결과 발표 계획 없음

Reference

논문 및 사이트 자료

- <https://doi.org/10.1016/j.crmeth.2022.100338>
- <https://www.msdmanuals.com/ko-kr/home/>
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bispecific_monoclonal_antibody
- <https://www.ablbio.com/>
- http://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=17367
- <https://www.ablbio.com/kr/company/main>
- https://www.msdmanuals.com/en-kr/home/brain,-spinal-cord,-and-nerve-disorders/movement-disorders/parkinson-disease-pd?sccamp=sccamp#Diagnosis_v742383
- <https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%95%8C%ED%8C%8C-%EC%8B%9C%EB%88%84%ED%81%B4%EB%A0%88%EC%9D%B8>

기사 및 Blog

- https://blog.naver.com/bio_if/223238333408
- <https://blog.naver.com/gatewaypla/223390847539>
- <https://blog.naver.com/kimsoksan/222221749062>
- <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024031318111138997>

Thank you!